

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de radiologie

BRANCHE: IMMED I

DATE : 8 juin 2009

DURÉE :8.15-11.15

TDM

1. **Paramètres de reconstruction**

8P

Comment évolue la qualité image (en termes de Résolution spatiale et de Résolution en densité) lorsque l'on augmente l'épaisseur des coupes reconstruites? Pourquoi?

2. **Principes physiques TDM**

20P

Avec quel type de détecteurs sont associés les photo-multiplicateurs ?

Quelle est leur fonction ?

Expliquez les différentes étapes de transformation des Rx issus du patient en information électronique utilisable par les calculateurs

3. **Expliquez les différents artéfacts en TDM**

10P

4. **Le paramètre fenêtrage :**

6P

fenêtre utilisée pour l'étude du parenchyme pulmonaire

WW=

WL=

fenêtre utilisée pour l'étude du médiastin

WW=

WL=

fenêtre utilisée pour l'étude du crâne en fosse postérieure

WW=

WL=

5. Au scanner multi-barrettes, qu'est-ce que le PITCH? 16P

Si on le diminue sans modifier la collimation, quelle influence cela a-t-il sur la résolution spatiale et la résolution en densité des images? Pourquoi?

Que se passe-t-il alors par rapport à la dose d'irradiation du patient?